

河北秦皇岛“1·2”“东疆和”轮断缆事故调查报告

一、事故简况与调查情况

（一）事故概况

2017年1月2日1716时左右，天津东疆航运有限公司所属船舶“东疆和”轮在靠泊秦皇岛港九公司902泊位带缆过程中，带缆工人在带好右舷第一根首倒缆后，走向船首方向，准备去取其它缆绳时，带好的第一根首倒缆突然断裂致一名带缆工人死亡，构成一般等级事故。

（二）调查情况

事故发生后，秦皇岛海事局立即成立事故调查组（附件1），积极开展事故调查取证工作。

调查组成员通过问询问现场带缆工人、现场指导员、当事船员、船长等，制作《水上交通事故问询笔录》，了解事故及船舶情况；通过对事故现场勘验准确掌握缆绳断裂位置等关键信息；赴天津东疆航运有限公司，了解船舶情况、船舶与公司隶属关系等信息，并对该公司安全管理体系等进行调查；赴秦皇岛港股份有限公司所属的九公司及劳务公司检查公司安全知识培训，并核实死者身份信息。通过广泛的调查取证，获取了大量证据、材料（详见附件2）。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

船名：东疆和 曾用名：LUCKY LUKE

国籍/船籍港：中国/天津 IMO 编号：9185750

船舶种类：散货船 船体材质：钢制

总吨：37872 净吨：23948 参考载货量：72443 吨

船长：225.0 米 船宽：32.20 米 型深：18.70 米

主机类型：内燃机 主机功率：9752 千瓦 货舱数：7

建成日期：1999.3.31 建造地点：日本

船舶所有人：天津东疆航运有限公司

船舶经营人：天津东疆航运有限公司

（二）船员情况

该轮配员 26 人，均为中国籍船员，所持证书符合该轮配员需求，满足船舶最低安全配员要求。进港及靠泊时由船长指挥。

船长高伟国，1961 年 09 月 20 日出生，持有中华人民共和国上海海事局 2015 年 07 月 06 日签发的 3000 总吨及以上船舶的船长证书，证书编号：BGA111201507114。

大副宓学华，1972 年 07 月 10 日出生，持有中华人民共和国上海海事局 2014 年 08 月 22 日签发的 3000 总吨及以上船舶的大副证书，证书编号：BGA112201411936。

三副祝红雨，1989 年 05 月 20 日出生，持有中华人民共和国天津海事局 2016 年 11 月 03 日签发的 3000 总吨及以上

船舶的三副证书，证书编号：ADA114201614407。

水手武二帅，1991 年 11 月 01 日出生，持有中华人民共和国河北海事局 2016 年 01 月 04 日签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号：ACA145201600013。

水手张克平，1991 年 10 月 14 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2015 年 03 月 03 日签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号：AFG145201501681。

大管轮吴熊，1977 年 09 月 22 日出生，持有中华人民共和国长江海事局 2016 年 03 月 21 日签发的主推进装置 3000 千瓦以上船舶的大管轮，证书编号：BPC212201601725。

（三）船舶公司情况

天津东疆航运有限公司为天津畅明航运集团有限公司子公司之一。天津畅明航运集团有限公司主营业务为：国际航线散货船运输、国内沿海及长江中下游普通货船运输、国内水路货物运输代理、船舶代理及国内船舶管理服务等；目前，公司拥有 8 艘散货船舶，运力达 60 余万吨，公司设有海务部、航运部、人事部、物资部、财务部、办公室等职能部门，根据 ISM 和 NSM 规则建立了公司船岸人员有效实施安全 and 环境保护方针的结构化、文件化的安全管理体系。

2016 年 11 月 21 日，该公司由天津海事局完成了安全管理体系审核，并签发《符合证明》。

（四）船舶载货情况

船舶为空载。船舶艏吃水 7.1 米，尾吃水 4.5 米。

（五）船舶安检情况

“东疆和”轮于 2016 年 10 月 14 日在秦皇岛山海关接受安全检查，无与事故存在直接关系的缺陷。

（六）缆绳情况

该断裂缆绳材质为丙纶，共 12 股；事故前缆绳不存在破损情况（船员陈述）；船舶提供 7 份缆绳证书（12 股），但不能确定哪一份为该断裂缆绳的证书。

天津东疆航运有限公司在 2016 年 9 月购买“东疆和”轮，该轮船上缆绳为该轮进行买卖交接时一并交接的（断裂缆绳船上部分详见图三，断裂缆绳码头部分详见图四）。

三、水文气象等情况

（一）天气海况

根据气象服务中心于 2017 年 1 月 2 日 1526 时预报信息为及“东疆和”轮船上人员陈述，确定事故时间段的气象情况为：

天气：晴朗 风向：西北风 风力：5 m/s

流向：东北 流速：1 节 海浪：微浪

潮汐：0.47 米 能见度：良好 气温：8℃

（二）事故泊位情况

秦皇岛港 902#泊位具体参数为：泊位长度 324 米，设计水深 19.7 米，实际水深 17.0 米，重力沉箱式结构，系泊能

力 150000 吨，用于装运煤炭。（902#泊位及周边情况示意图详见图五）

在“东疆和”轮靠泊靠泊 902#泊位前，901#泊位处于被货轮占用状态，903#泊位处于空置状态。“东疆和”轮在靠泊过程中，船首方向为 901#泊位，船尾方向为 903#泊位。

当时风向属于拢风，水流为流向码头泊位，均有利于“东疆和”轮进行靠泊。

四、事故现场勘查情况

事故发生后，海事调查组为了防止证据灭失，充分、全面收集相关证据，于 2017 年 1 月 2 日 2000 时及 1 月 3 日 0900 时分别对“东疆和”轮和事故现场进行了勘查，具体情况如下：

“东疆和”轮右舷靠泊于 902#泊位，首倒缆绞缆机位于一舱及二舱之间，通过船舶右舷一舱、二舱中间位置的导缆桩将首倒缆带在码头缆桩。该导缆桩的导缆滚轮平滑且能够正常转动；经测量，码头部分长度长度为 34.39 米，导缆桩至断裂位置缆绳（船上部分）长度为 16.1 米，绞缆机与导缆桩之间距离为 22.9 米。（导缆桩详见图六，导缆滚轮详见图七，现场勘查详见图八）

秦皇岛港股份有限公司劳务分公司职工靳俊平（死者）所处位置位于 902#泊位区域安全通行区域（生产通道边缘警戒黄线内）。（死者所处位置详见图九）

五、救助情况

事故发生后，一起带缆的其他工人立即上前查看受伤带缆工人（死者）情况，立即让码头指导员过来；码头指导员了解工人受伤情况，并马上通知调度室呼叫救护车，后经过救护人员急救，无效。

六、事故经过

根据对事故发生时作业船员及码头作业工人的陈述，结合“东疆和”轮车钟记录等日志性文件，整理事故经过如下：

2017年1月2日1537时，“东疆和”轮在秦皇岛东锚地起锚进港。

1月2日1600时，“东疆和”轮锚离底。

1月2日1702时，“东疆和”轮带妥“秦港16”轮、“秦港18”轮。

1月2日1707时，“东疆和”轮要求“秦港16”轮微速顶船首左舷一舱位置，“秦港18”轮慢速顶船尾驾驶台下方偏前位置。

1月2日1710时，“东疆和”轮要求两拖轮停车。

1月2日1712时，“东疆和”轮右舷距离码头大约10米，船长下达“可以带缆了”的指令，当时向前船速较小，略有横移速度。拖轮微速顶，向码头方向靠。

1713时，“东疆和”轮要求“秦港16”轮慢车顶，半分钟后要求“秦港18”慢车顶，东疆和”轮贴上秦港九公司

902 泊位。大副在负责了望船舶距离和指挥其他人带缆操作，水手武二帅负责操纵绞缆机，木匠和两个实习生负责带缆作业。

1714 时，“东疆和”轮用车情况为：微速倒车。“东疆和”轮贴上秦港九公司 902 泊位后船首向外弹出 1 米左右。三名带缆工人将首倒缆第一根缆绳上桩，准备往船首带首缆，此时船上开始收紧首倒缆。

约 1715 时左右，“东疆和”轮用车情况为：船舶有向后趋势时用停车。“东疆和”轮缆绳收紧，缆机离合器脱开，刹车刹死，此时两人（死者和李克成）解第一根首倒缆上的撇缆绳，另一人（高国生）去船首方向准备带首缆。此时，“东疆和”轮雷达显示速度为 0.1 节。

1716 时，“东疆和”轮用车情况为：微速退车。“东疆和”轮要求两条拖轮同时中速顶。两人（死者和李克成）将撇缆绳解好，正往船首方向走，上桩的首倒缆断裂，并打中其中一名带缆工人（死者）。

1800 时，“东疆和”轮靠妥 902 泊位。

1810 时，“秦港 16”轮及“秦港 18”轮解缆离开。

七、基本事实分析认定

（一）事故发生时间：2017 年 1 月 2 日 1716 时左右

认定理由：

“东疆和”轮船长及当事船员对事故描述，称发生事故

的为 1 月 2 日 1716 时左右，且立即报告交管中心；当事其他两位码头带缆工人对事故描述，称发生事故在 1 月 2 日 1716 时左右；因此推断发生事故的最可能时间为 2017 年 1 月 2 日 1716 时左右。

（二）事故发生位置：秦皇岛港九公司 902#泊位

认定理由：

“东疆和”轮正在靠泊秦皇岛港九公司 902#泊位过程中；两位码头带缆工人对事故描述，称事故发生位置在秦皇岛港九公司 902#泊位；秦皇岛市海上搜救中心接到船舶报告的事故位置为秦皇岛港九公司 902#泊位；根据对事故现场及死者位置的勘查，死者位置位于秦皇岛港九公司 902#泊位安全通行区域内（生产通道边缘警戒黄线内）；因此推断发生事故的位置为秦皇岛港九公司 902#泊位。

（三）缆绳断裂位置：船舶一舱及二舱中间位置的绞缆机与导缆桩之间

认定理由：

当事船员在询问笔录中陈述，在绞缆机离合脱开，刹车打紧后，第一根缆绳发生声响，随后“啪”的一声，看到从船上倒缆桩处断裂；根据调查组现场勘测，导缆桩至断裂位置缆绳（船上部分）长度为 16.1 米，绞缆机与导缆桩之间距离为 22.9 米，缆绳断裂处距离倒缆桩 6.8 米，由于缆绳在受力情况下有一定伸长量但又不能确定具体伸长量，所以

基本上可以确定缆绳断裂具体位置为船舶一舱及二舱中间位置的绞缆机与导缆桩之间。

（四）死者身份：秦皇岛港股份有限公司劳务分公司职工靳俊平

认定理由：

当事其他两位码头带缆工人及码头指导员对事故中死者的指认，确认死者为靳俊平；调阅秦皇岛港股份有限公司劳动合同书及职工档案信息情况确认死者靳俊平为秦皇岛港股份有限公司劳务分公司职工；因此认定事故中死者身份为秦皇岛港股份有限公司劳务分公司职工靳俊平。

（五）带缆工人死亡确认：靳俊平死亡

认定理由：

根据秦皇岛公安局刑事警察支队出具的死亡证明，确认秦皇岛港股份有限公司劳务分公司煤炭装卸队工人靳俊平在秦皇岛港九公司码头 902 泊位给正在靠泊的“东疆和”轮带缆过程中，与李克成、高国生一起带完第一根船头倒缆时，第一根船头倒缆崩断，造成靳俊平死亡。

八、事故损失情况

事故造成船舶第一根首倒缆断裂，并由于首倒缆突然断裂致码头带缆工人靳俊平死亡，构成一般等级事故。

九、事故原因分析

本事故缆绳断裂原因分析是根据调查取得的证据材料

及海事调查人员综合分析等得出的结果。

（一）直接原因

“东疆和”轮缆绳断裂可能性原因分析：

1. 根据当时天气海况及泊位周边情况分析，认为：船舶靠泊过程中，风力较小，且风向为拢风，根据对调查对象的询问，及多方了解，事故发生时，气象情况对事故的发生影响微乎其微。

2. 因国内尚无关于缆绳检查的相关指南标准，调查人员对缆绳外观、新旧程度、磨损情况等进行了勘验。缆绳相对成色较新，外观无严重磨损情况，虽有一处插接，但离缆绳断裂位置较远，断裂位置附近前后无插接。缆绳断裂基本为齐茬断裂，位置为甲板上距离倒缆桩 6.8 米处，倒缆桩表面较为平滑。但同时，不能排除缆绳长期暴露在室外出现老化现象，或者由于长期使用在断裂处存在磨损或部分伤损。因此，不能排除缆绳断裂可能是磨损、伤损、老化等原因造成。

3. 通过对协助“东疆和”轮靠泊作业的“秦港 16”轮及“秦港 18”轮船员及“东疆和”轮船长的调查，发现“秦港 16”轮顶推船首左舷一舱位置，“秦港 18”轮顶推船尾驾驶台下方偏前位置。但由于“东疆和”轮船首、船尾被顶推位置处存在一定的弧度，且在 1713 时，“东疆和”轮要求“秦港 16”轮慢车顶，半分钟后要求“秦港 18”慢车顶，两拖轮顶推时存在一定时间差。因此，可能导致“东疆和”轮在

事故前受力不均，出现向前的前进速度或者船舶触碰码头后出现向码头外侧（海洋方向）的横向速度，从而导致船舶缆绳瞬间受力过大，缆绳发生断裂。

4. 结合调查人员对船长及事发时驾驶台其他人员的调查，以及对 VTS 录像回放分析，“东疆和”轮，在 1715 时左右，“东疆和”轮雷达显示速度为 0.1 节，且此时“东疆和”轮缆绳已经收紧，缆机离合器脱开，刹车刹死。由此，推断可能是“东疆和”轮带上首倒缆后，船舶在尚有向前余速而绞缆机已刹死的情况下，缆绳受到拉力过大而断裂。

综合分析，认为“东疆和”轮缆绳断裂的可能性直接原因有以下三点，但又不排除其他未陈述之可能项：

（1）“东疆和”轮带上首倒缆后，船舶在尚有向前余速而绞缆机已刹死的情况下，缆绳受到拉力过大而断裂。

（2）“东疆和”轮在事故前受力不均，出现向前的前进速度或者船舶触碰码头后出现向码头外侧（海洋方向）的横向速度，船舶缆绳瞬间受力过大，发生断裂。

（3）“东疆和”轮缆绳长期暴露在室外出现老化现象，或者由于长期使用在断裂处存在磨损或部分伤损导致缆绳因磨损、伤损、老化等原因断裂。

（二）间接原因

“东疆和”轮在靠泊带缆过程中，船长与大副相互沟通不足。

根据天津畅明航运集团有限公司《系/离泊操作须知》(编码 SI070103),明确要求“靠、离泊时,大副应随时向船长报告船艏距码头距离及其他安全情况。只有在取得船长同意后才可带缆或解缆。系缆带上缆桩或浮筒后,船长在动车时,要先通知大副注意系缆安全”。而在“东疆和”轮右舷距离 902#泊位码头大约 10 米左右时,船长下达“可以带缆了”的指令,大副只回复了“好的”。之后,在事故前整个带缆过程中,船长与大副再无相关交流、沟通。

十、事故责任判定

本次断缆事故为“东疆和”轮单方事故,事故中,缆绳的断裂原因为推断所得,因此,本次水上交通事故为不能认定责任的意外事故。

十一、事故结论

通过事故基本事实认定、事故原因分析、事故责任认定等,针对本次事故得出以下结论:

证据表明:本次事故发生在“东疆和”轮靠泊过程中,该轮在操作过程中,未有不当之船舶操纵失误,也无与拖轮之间的配合不当,岸船配合也未发现明显不妥之处,缆绳的断裂原因为推断所得的最可能的原因。鉴于此,认定事故为不能认定责任的意外事故。但该轮船长及大副在靠泊过程中,有沟通不足的现象,存在安全隐患,该轮应吸取教训。

十二、安全管理建议

（一）船舶公司加大对船长及高级驾驶员的培训力度，尤其是加强对船舶靠/离泊及带/解缆能力培训，提升安全意识。

（二）船长、船员尤其是现场指挥人员、设备操作人员在船舶航行、锚泊、进出港、靠离泊等操作过程中，要注重交流、沟通，消除麻痹大意思想，谨慎操作、驾驶。

（三）在船舶靠泊带缆过程中，可考虑由码头带缆工人掌握船舶绞缆时机，并对绞缆作业进行指挥。